

온실가스 감축 프로젝트 보고서

GE-CC-20260606-006

ISO 14064-2:2019

T-VER / K-ETS 신청 가능

5 선택 미터

발행일

2026년 6월 7일

보고 기간

365 일

Site

THAILAND

표준

ISO 14064-2:2019

프로그램

T-VER · K-ETS ·
GHG Protocol

1. 프로젝트 요약

82,669.00

절감 에너지
kWh

42,450.55

CO₂ 회피
kg CO₂

42.45

탄소 크레딧
tCO₂e

₩500,189

≈ \$10,612
시장 가치
KRW / THB

파라미터	값	단위	출처
태국 그리드 배출 계수	0.5135	kg CO ₂ /kWh	TGO / DEDE 2023
한국 K-ETS 참고 가격	₩11,784	KRW / tCO ₂ e	KRX Carbon Market 2024
태국 T-VER 참고 가격	฿250	THB / tCO ₂ e	TGO Carbon Market 2024
KRW/THB 환율 (실시간)	0.021216	THB / 1 KRW	open.er-api.com
보고 미터 수	5	대	GE IoT / power_records

📍 프로젝트 경계 (ISO 14064-2 §5.3)

- 프로젝트 유형: 에너지 효율
- 범위: Scope 2 — 전력 간접 배출
- 프로젝트 위치: THAILAND
- 보고 기간: 365 일

✅ 추가성 평가 (ISO 14064-2 §5.5)

- GE 절감 장치는 BAU가 아님
- CO₂ 감축이 규제 요건 초과
- 투자 장벽 존재

2. 계산 방법론 — ISO 14064-2:2019

1 기준선 에너지 소비 설정

에너지 절감 장비 설치 전 전력 소비 데이터 수집

Formula: $\sum \text{monthly_consumption_before} \rightarrow \text{kWh}$

설치 전 3개월 소비: $5,000 + 4,800 + 5,200 = 15,000 \text{ kWh}$ (기준선 합계)

ISO 14064-2:2019 §5.4 — Project baseline scenario; IPCC Guidelines for National GHG Inventories (2006)

2 실제 에너지 소비 측정

에너지 절감 장비 설치 후 전력 소비 측정

Formula: $\sum \text{monthly_consumption_after} \rightarrow \text{kWh}$

설치 후 측정: $3,500 + 3,200 + 3,800 = 10,500 \text{ kWh}$ (실제 소비 합계)

ISO 14064-2:2019 §6.3 — Monitoring, measurement and metering; TGO Monitoring Report Guidelines

3 절감된 에너지 계산

기준선과 실제 소비의 차이는 절감된 에너지를 나타냅니다

Formula: $\text{baseline_energy} - \text{actual_energy} \rightarrow \text{kWh}$

$15,000 - 10,500 = 4,500 \text{ kWh}$ 절감 (30% 감소)

ISO 14064-2:2019 §6.4 — GHG emission reductions and removal enhancements

4 CO₂ 배출 계수 적용

해당 지역의 GHG 배출 계수 사용 (태국: $0.5135 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$)

Formula: $0.5135 \text{ kg CO}_2 / \text{kWh}$ (Thailand grid average) $\rightarrow \text{kg CO}_2 / \text{kWh}$

태국 계수: $0.5135 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$ (2023 국가 전력망 평균) | 한국: $0.4557 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$

Thailand: TGO Emission Factor 2023 (DEDE/กรมพัฒนาพลังงานทดแทน); Korea: KEEI 2023; IEA CO₂ Emissions from Fuel Combustion

5 회피된 CO₂ 계산

절감된 에너지에 CO₂ 배출 계수를 곱하여 회피된 CO₂ 계산

Formula: $\text{energy_saved} \times \text{emission_factor} \rightarrow \text{kg CO}_2$

$4,500 \text{ kWh} \times 0.5135 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} = 2,310.75 \text{ kg CO}_2$ 회피

ISO 14064-2:2019 §6.5; IPCC 2006 Guidelines Vol.2 Energy — Stationary Combustion

6 탄소 크레딧으로 변환

회피된 CO₂ (kg)를 탄소 크레딧으로 변환 ($1 \text{ tonne CO}_2\text{e} = 1 \text{ credit}$)

Formula: $\text{co2_avoided_kg} \div 1000 \rightarrow \text{tCO}_2 \text{ e (tonnes CO}_2 \text{ equivalent)}$

$2,310.75 \text{ kg} \div 1,000 = 2.311 \text{ tCO}_2\text{e} \rightarrow 2.311 \text{ 탄소 크레딧}$ (1 크레딧 = $1 \text{ tCO}_2\text{e}$)

UNFCCC CDM Methodology; Gold Standard for the Global Goals; T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction) Program — TGO

7

탄소 크레딧의 시장 가치 추정

탄소 크레딧에 톤당 시장 가격을 곱하여 시장 가치 추정

Formula: $\text{carbon_credits} \times \text{price_per_tonne} \rightarrow \text{THB} \mid \text{KRW}$

2.311 tCO₂e × ₩8,000/tonne = ₩18,488 (한국 ETS) 또는 × ฿300/tonne = ฿693.30 (태국 자발적 시장)

📄 Thailand T-VER Price: TGO Carbon Market (2024 avg ฿250–400/tCO₂e); Korea ETS: KRX Carbon Market (2024 avg ₩7,000–9,000/tCO₂e); World Bank Carbon Pricing Dashboard

📄 모니터링 계획 — ISO 14064-2:2019 §6.3

모니터링 파라미터:

- 실제 전력 소비 (kWh) — 미터 수치
- 기준선 소비 — 설치 전
- 배출 계수 (EF) — TGO/DEDE

모니터링 주기:

- GE IoT 미터링 시스템으로 실시간
- 월간 / 연간 보고서
- 12개월마다 미터 교정

3. 미터별 상세 데이터 (5 미터)

#	장치	Meter ID	CH1 설치 전	CH2 설치 후	CH1 설치 전 kWh	CH2 설치 후 kWh	절감 kWh	CO ₂ (kg)	크레딧 (tCO _{2e})	가치 (KRW)	가치 (THB)
1	GE Smart Power Meter	GE-TH-0001	# 1	# 2	12,450.00	12,450.00	27,414.00	14,077.09	14.08	₩450,467	฿9,557
2	GE Smart Power Meter	GE-KR-0003	# 1	# 2	12,450.00	12,450.00	27,250.00	13,992.88	13.99	₩447,773	฿9,500
3	GE Smart Power Meter	GE-KR-0004	# 1	# 2	12,051.44	5,789.00	27,125.00	13,928.69	13.93	₩445,718	฿9,456
4	GE Smart Power Meter	GE-KR-0002	# 1	# 2	3,420.00	2,810.00	610.00	313.24	0.31	₩10,022	฿213
5	GE Smart Power Meter	GE-KR-0001	# 1	# 2	1,250.00	980.00	270.00	138.65	0.14	₩4,438	฿94
✓ 합계			—	—	41,621.44	34,479.00	82,669.00	42,450.55	42.45	₩1,358,418	฿28,820

* THB 실시간 환율 적용: 1 KRW = 0.021216 THB (open.er-api.com)

누출 평가 — ISO 14064-2 §6.6

누출 고려: 중요한 누출 없음. 프로젝트는 기존 경계 내 에너지 효율 개선이며 생산 용량 증가나 활동 이전 없음 (ISO 14064-2 §6.6).

4. 탄소 크레딧 인증 요건

TH T-VER (TGO Thailand) — 제출 체크리스트

- ☒ PIN/PDD — Project Design Document
- ☒ 프로젝트 경계 문서
- ☒ 추가성 증명 (UNFCCC 도구)
- ☒ 미터 데이터 모니터링 보고서
- ☒ TGO/DEDE 2023 배출 계수
- ☒ 이 ISO 14064-2 보고서
- ☐ DOE/VVB 제3자 검증
- ☐ TGO Carbon Market Portal 제출

KR K-ETS (KRX Korea) — 제출 체크리스트

- ☒ 온실가스 감축 계획
- ☒ KAU/KOC 프로젝트 문서
- ☒ 기준선 및 실제 측정 결과
- ☒ KEEI 한국 배출 계수 2023
- ☒ 이 ISO 14064-2 보고서
- ☐ 한국 GIR 시스템 제출
- ☐ KAU/KOC 제3자 검증

5. 표준 및 인용 참고

✓ Standard

ISO

ISO 14064-2:2019 — GHG Accounting & Reporting

<https://www.iso.org/standard/66454.html>

✓ Guideline

IPCC

2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories

<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/>

✓ 배출 계수

TGO / DEDE (Thailand)

Grid Emission Factor 2023 — 0.5135 kgCO₂/kWh

<https://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/ghg-factor>

✓ T-VER Program

TGO — Thailand

T-VER Standard v3.0 — Voluntary Emission Reduction

<https://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/tver-standard>

✓ K-ETS Market

KRX — Korea Exchange

Korea ETS (K-ETS) Carbon Market 2024

<https://ets.krx.co.kr>

✓ Protocol

GHG Protocol / World Bank

GHG Protocol Corporate Standard & Carbon Pricing

<https://ghgprotocol.org/corporate-standard>

✓ CDM Methodology

UNFCCC

CDM AMS-II.C / AMS-II.E (Energy Efficiency)

<https://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved>

✓ Gold Standard

Gold Standard Foundation

Gold Standard for the Global Goals (GS4GG)

<https://www.goldstandard.org/gold-standard-for-the-global-goals>

✓ 환율

open.er-api.com

Live KRW/THB — 0.021216 THB/KRW

<https://open.er-api.com>

6. 선언 및 서명

본인은 이 보고서의 데이터가 ISO 14064-2:2019 표준에 따라 정확하고 완전하게 작성되었음을 인증합니다. 태국 국가 전력망 배출 계수 (TGO/DEDE 2023: 0.5135 kgCO₂/kWh)를 사용하였으며, 본 보고서는 T-VER(TGO 태국), K-ETS(KRX 한국) 또는 동등한 자발적/의무적 프로그램의 탄소 크레딧 인증 신청을 위한 지원 문서로 활용될 수 있습니다.

보고서 작성자

최종 승인자 (CEO/CTO)

승인 사무소 / 검증기관

성명: _____

성명: _____

성명: _____

소속: _____

기업 / 직인: _____

직위: _____

날짜: 2026년 6월 7일

날짜: _____

날짜: _____